மெகாபைட்/ வினாடி தரவுத்தரத்திலுள்ள சிப்பம் (packet)அடிப்படையிலான செய்திகளை பரப்புகை செய்யும். மேலும் குறியாக்கம்(Digitalized) செய்யப்பட்டக் குரலொலி , காணொளி மற்றும் பல் ஊடக பயன்பாடு போன்றவற்றை அளிக்கும். பயனாளிகளால் பயன்படுத்தப்படும் சாதனத்தை பொறுத்து, இதன் சேவைகள் அமையும்.

UMTS–ஐ தொழில்நுட்பத்தை முழுவதுமாக நடைமுறைப்படுத்துவதால், கணிப்பொறி மற்றும் தொலைபேசிப் பயனாளிகள், அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருந்தே இணையத்தைப் பயன்படுத்த முடியும்.மேலும் பயனாளிகளால் புவிசார்ந்த கம்பியில்லா தொடர்புமுறை மற்றும் செயற்கைக்கோள் பரப்புகையை ஒன்றிணைத்து பயன்படுத்தவும் முடியும். UMTS முறையை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் GSM–ன் நவீன தொழில்நுட்பங்களை, பல செயல்வகை திறன்பேசி (Smart Phone) சாதனத்தின் மூலமாக பெற இயலும்.

4.5.11 MM Tel – IMS– இணைய நெறிமுறையுடன் கூடிய பல் ஊடக தொலைபேசித் துணை அமைப்பு (Multimedia Telephony Over Internet Protocol Multimedia Sub–system)

MMTel என்பது குரலொலி, காணொளி மற்றும் பல் ஊடக தொலைபேசி சேவைகளை LTE வலையமைப்பில் உள்ள VoLTE (Voice over Long Term Evaluation) சேவை மூலம் பெறும் நவீனத் தொழில்நுட்ப முறையாகும்.

MM Tel ஆனது IMS–ன் உதவியுடன் அனைத்து சேவைகளையும் செயல்படுத்துகிறது. இதன் மூலம், கூடுதலாக படம் மற்றும் கோப்புகளையும் மாற்ற இயலும். MM Tel என்பது 3 GPP (3rd Generation Partnership Program) மற்றும் ETSI/TISPAN (European Telecommunications Standard Institute / Telecoms and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networks) ஆகியவை இணைந்து உருவாக்கிய புதிய தொழில்நுட்ப முறையாகும். நகரும் தொலைபேசி சேவையில் (Mobile phone service) சுற்று மாறிய தொழில்நுட்பங்களைப் (Circuit Switched Technologies) பயன்படுத்தி, ஒலியானது பல திசைகளில் இருந்தும் வரும் வகையில் (Stereo typed) வடிவமைக்கப்படுகிறது. MM Tel தொழில்நுட்ப முறை அனைத்து இணைய நெறிமுறை (IP) (Internet Protocol) வலையமைப்பிலும் துணை புரியும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

4.6 அலைபேசி சேவையின் தலைமுறைகள்

அலைபேசிக் கம்பியில்லாத் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம், அதன் செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல்வேறு தலைமுறைகளாக வகைபடுத்தப்பட்டு, மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு தலைமுறையையும் மேம்படுத்தும்போது புதிய அதிர்வெண் பட்டைகள், உயர்ந்த தரவு வீதம், பரப்புகை மற்றும் செயல்படும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மேம்படுத்தப்படும். தற்போது வரை கம்பியில்லாத் தொலைத் தொடர்பு முறையானது 0G –சேவையில் ஆரம்பித்து இன்றைய நாளில் 7G சேவை வரை படிப்படியாக வளர்ந்து வருகின்றது.

4.6.1 0G

செல்லிடப்பேசிகள் பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன்னரே 0G சேவையானது முதன்முதலில் தொலைபேசி தொழில்நுட்பத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் காரணமாகவே '0' தலைமுறை (Generration) என அழைக்கப்பட்டது. வாகன ஊர்திகளில் அமைந்துள்ள வானொலி தொலைபேசிகளில் இந்த தொழில்நுட்பமானது அதிகளவில் பயன்பட்டது. நவீனகால செல்லிட அலைபேசித் தொழில்நுட்பங்கள்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 114 1/17/2020 3:16:22 PM